

N 923

Seat Number

--	--	--	--	--	--	--

2026 III 06 1100 - N 923 - MATHEMATICS (71) ALGEBRA—PART I (U)

(REVISED COURSE)

Time : 2 Hours

(Pages 11)

Max. Marks : 40

ہدایات :-

- (i) تمام سوالات لازمی ہیں۔
- (ii) کیلکولیٹر کا استعمال ممنوع ہے۔
- (iii) سوالات کے بائیں جانب کے اعداد کل نمبرات ظاہر کرتے ہیں۔
- (iv) MCQs [Q. No. 1 (A)] میں صرف پہلے لکھے گئے جواب کو ہی جانچا جائے گا اور نمبر دئے جائیں گے۔
1. (A) مندرجہ ذیل ہر ضمنی سوال میں چار متبادل جوابات دئے گئے ہیں۔ صحیح جواب منتخب کیجئے
- اور حرف (Alphabet) لکھئے :
- 4
- (i) زندگی کے لئے لازمی اشیاء پر اشیاء و خدمات ٹیکس کی شرح ----- ہے۔

5% (A)

12% (B)

0% (C)

18% (D)

2/N 923

(ii) ذیل میں کون سی مساواتیں، مربعی مساوات نہیں ہیں؟

$$x^2 + 4x = 11 + x^2 \quad (A)$$

$$x^2 = 4x \quad (B)$$

$$5x^2 = 90 \quad (C)$$

$$2x - x^2 = x^2 + 5 \quad (D)$$

(iii) $4x + 5y = 19$ کی ترسیم کھینچنے کے لئے y معلوم کیجئے، اگر $x = 1$ ۔

$$4 \quad (A)$$

$$3 \quad (B)$$

$$2 \quad (C)$$

$$-3 \quad (D)$$

(iv) عدد 3 کے پہلے 5 ضعف کا مجموعہ ----- ہے۔

$$45 \quad (A)$$

$$55 \quad (B)$$

$$15 \quad (C)$$

$$75 \quad (D)$$

3/N 923

Seat Number

--	--	--	--	--	--	--

4 (B) درج ذیل ضمنی سوالات حل کیجئے :

(i) ایک چیز پر CGST کی شرح 9% ہو تو GST کی شرح کتنی ہوگی ؟

(ii) متغیر x اور y کی صورت میں دی ہوئی ہمزاد مساوات کے لئے اگر

$$D_x = -42 \text{ اور } D_y = -3 \text{ ہو تو } x \text{ کی قیمت معلوم کیجئے۔}$$

(iii) جب دو سکوں کو بیک وقت اچھالا جائیں تب نمونہ وسعت (S) لکھئے۔

(iv) ذیل کی مربعی مساوات کو $ax^2 + bx + c = 0$ کی صورت میں لکھئے :

$$2y = 10 - y^2$$

4 (A) .2 درج ذیل میں سے کوئی دو عملی کام مکمل کر کے لکھئے :

(i) ایک پانسہ پھینکا گیا تب اوپری رخ پر مفرد عدد حاصل ہونے کے وقوعوں کا

احتمال معلوم کیجئے :

حل :

نمونہ وسعت 'S' ہے۔

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$n(S) = \boxed{} \therefore$$

4/N 923

وقوعہ A: اوپری رخ پر مفرد عدد حاصل ہوتا ہے۔

$$A = \{2, 3, 5\}$$

$$n(A) = \boxed{} \quad \therefore$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{\boxed{}} \quad \therefore$$

$$P(A) = \frac{\boxed{}}{6} \quad \therefore$$

$$= \frac{1}{2}$$

(ii) ذیل میں دئے ہوئے حسابی تصاعد کے لئے چوکونوں میں صحیح عدد لکھئے :

A.P. : 70, 60, 50, 40,

$$t_1 = \boxed{}, \quad t_2 = 60, \quad t_3 = \boxed{} \quad \text{، یہاں}$$

$$\therefore \quad a = \boxed{}, \quad d = \boxed{}$$

(iii) مساوات کی ترسیم کھینچنے کے لئے درج ذیل جدول مکمل کیجئے :

$$x + y = 3$$

x	3	
y		5
(x, y)		

5/N 923

Seat Number

--	--	--	--	--	--	--

8 (B) ذیل میں سے کوئی چار ضمنی سوالات حل کیجئے :

(i) بیک وقت دو سکے اچھالے گئے۔ کم از کم ایک چت حاصل ہونے کے وقوع کا

احتمال معلوم کیجئے۔

(ii) درج ذیل ہمزاد مساواتیں حل کیجئے :

$$x + y = 4$$

$$2x - y = 2$$

(iii) اجزائے ضربی کے طریقے سے مربعی مساوات حل کیجئے :

$$x^2 + x - 20 = 0$$

(iv) حسابی تصاعد 12, 16, 20, 24, کا 24 واں رکن معلوم کیجئے۔

(v) اگر $\sum x_i f_i = 1265$ اور $N = 50$ تب میانہ معلوم کیجئے۔

6/N 923

3

3. (A) درج ذیل میں سے کوئی ایک عملی کام مکمل کیجئے:

(i) شریدر نے 50,000 روپے چھپی ہوئی قیمت کا لیپ ٹاپ خریدا۔ دکاندار نے

اس قیمت پر اسے 10% رعایت دی۔ لیپ ٹاپ پر اشیاء و خدمات ٹیکس کی

شرح 18% ہے، تو دکاندار کے ذریعے محسوب کیے ہوئے مرکز کا ٹیکس اور

ریاست کا ٹیکس معلوم کیجئے۔ شریدر کو یہ لیپ ٹاپ کتنے روپے میں ملا؟

حل:

$$\text{روپے} = 50,000 - 10\% \text{ رعایت}$$

$$= 50,000 - \boxed{} \therefore$$

$$= 45,000 \text{ روپے}$$

$$\text{GST کی شرح} = \boxed{} \therefore$$

$$\text{CGST کی شرح} = 9\% \therefore$$

$$\therefore 45,000 \text{ روپے پر } 9\% \text{ CGST}$$

$$= \boxed{} \times 45,000$$

$$= \boxed{} \text{ روپے}$$

$$\therefore \text{SGST} = 4,050 \text{ روپے}$$

$$\therefore \text{لیپ ٹاپ کی کل قیمت} = 45,000 + 4,050 + 4,050$$

$$= \boxed{} \text{ روپے}$$

7/N 923

Seat Number

--	--	--	--	--	--	--

(ii) مربعی مساوات $5m^2 + 2m + k = 0$ کا ایک جذر $-\frac{7}{5}$ ہے۔ 'k' کی قیمت معلوم

کرنے کے لئے ذیل کی سرگرمی (عملی کام) مکمل کیجئے:

سرگرمی:

مربعی مساوات $5m^2 + 2m + k = 0$ کا ایک جذر $-\frac{7}{5}$ ہے۔

∴ مساوات میں $m = -\frac{7}{5}$ رکھنے پر،

$$5 \times \boxed{}^2 + 2 \times \boxed{} + k = 0 \quad \therefore$$

$$\boxed{} + \boxed{} + k = 0$$

$$\boxed{} + k = 0 \quad \therefore$$

$$k = \boxed{} \quad \therefore$$

6 (B) درج ذیل میں سے کوئی دو ضمنی سوالات حل کیجئے:

(i) دو اعداد کا فرق 3 ہے۔ بڑے عدد کے تین گنا اور چھوٹے عدد کے دگنا کا مجموعہ

19 ہے۔ وہ اعداد معلوم کیجئے۔

8/N 923

(ii) سچن نے قومی بچت سرٹیفکیٹ میں پہلے سال 5,000 روپے، دوسرے سال

7,000 روپے، تیسرے سال 9,000 روپے، اس طرح سرمایہ کاری کی تو 12

سال میں اس نے کل کتنی سرمایہ کاری کی؟

(iii) 6 کارڈس ہیں۔ ہر کارڈ پر 0 سے 5 اعداد میں سے صرف ایک عدد لکھا گیا اور

انہیں ایک بکس میں رکھا گیا۔ مندرجہ ذیل وقوعوں کا احتمال معلوم کیجئے :

(1) نکالے گئے کارڈ کا عدد طبعی عدد ہے۔

(2) نکالے گئے کارڈ کا عدد مکمل عدد ہے۔

(iv) ذیل کی معطیات کو مستطیلی ترسیم کے ذریعے دکھائیے :

طلباء کی تعداد	طلباء کی اونچائی (سینٹی میٹر)
4	135—140
12	140—145
16	145—150
8	150—155

9/N 923

Seat Number

--	--	--	--	--	--	--	--

8

4. درج ذیل میں سے کوئی دو ضمنی سوالات حل کیجئے:

(i) ایک مربعی مساوات کے دو جذروں کا مجموعہ 7 اور اس کے مکعبوں کا مجموعہ 91 ہے۔ وہ مربعی مساوات لکھئے۔

(ii) شریعتی تیبجشویسنی 80 روپے درشنی قیمت کے 100 شیئرس 900 روپے بازار بھاؤ

سے خریدے۔ فی شیئر 0.5 % دلالی دی اور دلالی پر 18% سے GST دیا تو معلوم کیجئے:

(1) 100 شیئرس کے لئے کتنے روپے کی کل سرمایہ کاری کی؟

(2) سرمایہ کاری پر دلالی کتنی دی؟

(3) دلالی پر GST معلوم کیجئے۔

(4) 100 شیئرس کے لئے کل کتنے روپے خرچ ہوں گے؟

10/N 923

(iii) درج ذیل جدول میں 105 طلبہ نے سیلاب زدگان کے لئے جمع کئے گئے عطیات کو دکھایا گیا ہے۔ جمع کی گئی عطیات کا وسطانیہ معلوم کیجئے:

طلباء کی تعداد	عطیات (روپے)
10	10—20
37	20—30
15	30—40
20	40—50
7	50—60
8	60—70
8	70—80

5. درج ذیل میں سے کوئی ایک ضمنی سوال حل کیجئے:

(i) اسکول میں ایک سروے کیا گیا۔ طلبہ کے ذریعے آمد و رفت کے لئے استعمال ہونے والے طریقے ذیل میں دکھائے گئے ہیں:

طلبہ کا فی صد	آمد و رفت کے طریقے
35	سائیکل
a	بس
$2a$	ٹرین
20	رکشا

a کی قیمت معلوم کیجئے اور دائروں میں ترسیم بنائیے۔

11/N 923

Seat Number

--	--	--	--	--	--	--

گروپ A اور گروپ B میں کچھ طلبہ ہیں۔ اگر ایک طالب علم گروپ A سے گروپ (ii)

B میں جاتا ہے تب دونوں گروپ میں طلبہ کی تعداد یکساں ہو جاتی، لیکن اگر ایک

طالب علم گروپ B سے گروپ A میں جاتا ہے تب گروپ A میں طلبہ کی تعداد

گروپ B کے دگنا ہو جاتی۔ ہر گروپ میں طلبہ کی تعداد معلوم کیجئے۔